

秘密の身体測定

兵庫県立三田祥雲館高等学校情報工学講座 18回生 大財龍之介 鍵野流空 吉岡空音

はじめに

16回生の先行研究「シークレット体重計」で製作されたシステムを画像認識を用いて改良し、利便性を向上させる。

シークレット体重計について

目的

- ・身体測定の際に、自分の体重を周りに知られたくない。
- ・測定の記録作業の効率を上げたい。

概要

ICカードで個人を特定
↓
体重を測定
↓
データをサーバーに記録



使用されたもの

- ・赤外線対応の体重計
- ・ICカードリーダー
- ・モニター
- ・Raspberry Pi

課題

- ・体重計の測定部とデータ表示部が分離
- ・一般の体重計への応用

画像認識について

画像認識のメリット・デメリット

〈メリット〉

- ・アナログ表示、デジタル表示の両方に対応できる
- ・カメラを用いることで様々な物へ対応
例) 温度計、メーターなど
- ・ほかの方法よりも仕組みが比較的単純

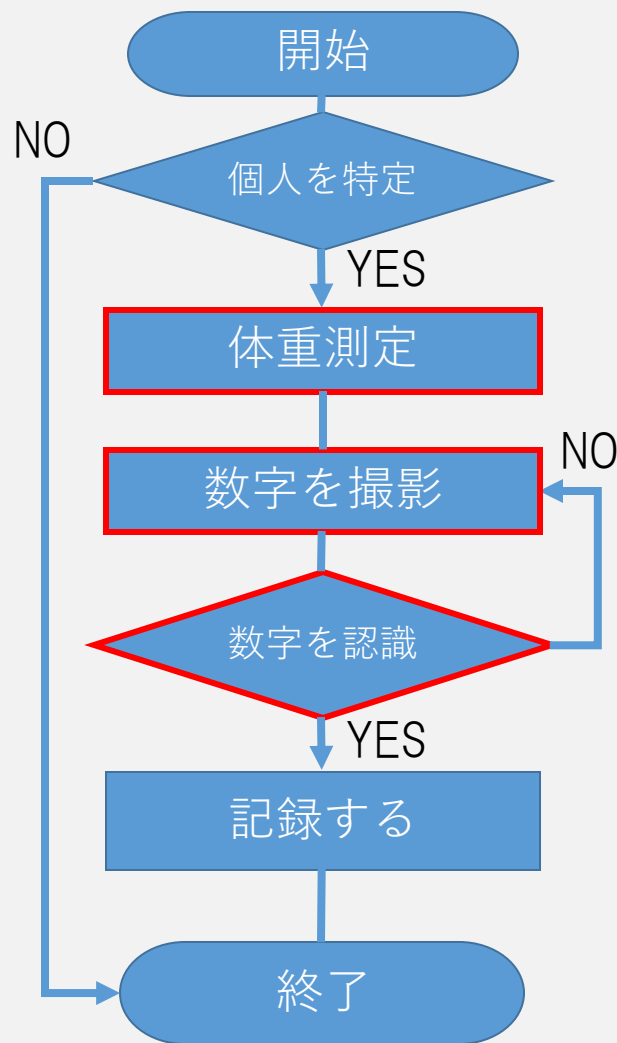
〈デメリット〉

- ・データの正確性に欠ける
→ AIの学習回数を多くする
- ・光の加減によって画像認識に支障が出る
→ ライトを付ける

引用文献または参考文献

16回生先行研究「Secret Weight Measurement」
石井モルナ・江崎徳秀(2017)「みんなのRaspberry Pi入門 第4版」株式会社リックテレコム

システムのフローチャート



変更点

使用するもの

- ・Raspberry Pi
- ・Picamera
- ・デジタル体重計
- ・使用言語: Python 3
- ・scratch

今後の展望

このシステムを運用するとしたら、値を認識するためのカメラとプログラムを用意する必要がある。しかし、私たちはプログラミングについての知識や技術が不十分である。そのため学習を行い、データの構造やプログラムのシステムの提案を行っていきたい。